



PRODUCT NAME: MUNTRA PRACTICE MANAGEMENT SYSTEM ("MPMS")
CURRENT PRODUCT VERSION IS SHOWN IN THE SOFTWARE (VERSION X.Y.Z).



MPMS



UDI-DI: 07350168550002

UDI-PI: DISPLAYED WITHIN THE SOFTWARE (SEE SETTINGS SECTION AFTER LOGIN)



MUNTRA AB | NARVAVÄGEN 12, 115 22 STOCKHOLM, SWEDEN

Website: muntra.se | **Phone:** +46840906890 | **E-mail:** support@muntra.se

Date of manufacture: Displayed within the software (see Settings section after login)

Muntra Patient Management System ("MPMS") Bruksanvisning (Instructions For Use)

Dokumentnr	Datum för första utgåva	Senaste utgåva nr	Senaste utgåva datum
15-01	23 okt 2019	Rev6	1 mar 2026

En fysisk kopia av detta dokument ska betraktas som en "okontrollerad kopia". Innehavaren av en okontrollerad kopia ansvarar för att kontrollera dokumentets riktighet. Muntras interna hantering och granskning av dokument sker endast i den elektroniska versionen.

Om du vill få en utskriven version av bruksanvisningen (IFU), vänligen kontakta Muntra via e-post på support@muntra.se. Utskrivna kopior tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Om du behöver detta dokument på ett annat språk, vänligen kontakta oss på support@muntra.se. Vi tillhandahåller en översatt version så snart som möjligt, i enlighet med lokala krav.

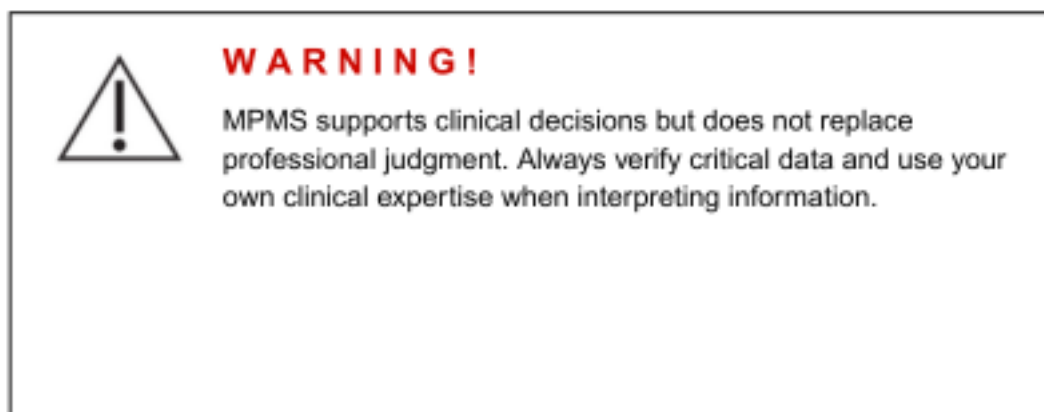
1. Märkning och symboler

Publiceringsdatum: 2026-03-01 **Revisionsnummer:** Rev6

	MPMS är en medicinteknisk produkt, CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745 (MDR).
	Tillverkare: Muntra AB Narvavägen 12 115 22 Stockholm Sverige Telefon: +46 (0)8-40 90 68 90 E-post: support@muntra.se Webbplats: https://muntra.se Tillverkningsdatum visas i mjukvaran.

	Läs alla instruktioner före användning!
	Katalognumret är MPMS Rev6. Aktuell produktversion visas i mjukvaran (Version x.y.z).
	VARNING! Denna symbol varnar för risk för skada, dödsfall eller andra allvarliga negativa reaktioner.
	FÖRSIKTIGHET! Denna symbol varnar för risk för skada, dödsfall eller andra allvarliga negativa reaktioner.

2. Viktiga säkerhetsföreskrifter



- Produkten måste installeras korrekt innan den tas i kliniskt bruk.
- Produkten får endast användas av behörig personal.
- Produkten får endast användas i enlighet med avsett ändamål.
- Läs bruksanvisningen före användning och följ alla säkerhetsföreskrifter.
- Eventuella incidenter eller skador på patient eller användare som kan ha orsakats av produkten ska rapporteras till tillverkaren eller distributören.

■ **Varning:** Användaren förstår att diagnosen utförs med hjälp av en PNG-röntgenbild och inte en DICOM-bild.

Försiktighetsåtgärder:

- Varje användarkonto är personligt och får inte delas.
- Vårdgivaren ansvarar för att verifiera patientens identitet före behandling.
- Det åligger kliniken att inhämta patientens samtycke till lagring av patientdata i enlighet med GDPR.

3. Produktbeskrivning

3.1 Produktvarianter

MPMS finns i två varianter.

- Version 1 är tillgänglig via webbläsare.
- Version 2 är en så kallad desktop-applikation.

Desktop-applikationen är utvecklad med samma kodbas som version 1. Syftet är att möjliggöra kommunikation mellan MPMS och röntgensensorer och/eller bildhanteringsprogramvara på användarens dator.

4. Regulatorisk information

MPMS är en medicinteknisk produkt klass IIa, CE-märkt enligt Förordning (EU) 2017/745 (MDR). Det anmälda organet är Intertek (NB 2862). Produkten uppfyller europeiska standarder enligt tabell 2.

Tabell 2. Överensstämmelse med europeiska standarder

Standard	Namn/Beskrivning
IEC 62304:2015-06	Medicinteknisk programvara – Processer för programvarans livscykel
IEC 62366-1:2015	Medicintekniska produkter – Del 1: Tillämpning av användbarhetsingenjörskonst
ISO 13485:2016	Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål
ISO 14971:2019	Medicintekniska produkter – Tillämpning av riskhantering
IEC 80001-1:2010-10	Riskhantering för IT-nätverk med medicintekniska produkter – Roller, ansvar och aktiviteter
ISO 27001:2013	Informationsteknik — Säkerhetstekniker — Ledningssystem för informationssäkerhet — Krav
MEDDEV 2.12/2 rev2	Kliniska uppföljningsstudier efter utsläppande på marknaden
MEDDEV 2.7/1 revision 4	Klinisk utvärdering: Vägledning för tillverkare och anmälda organ
Förordning (EU) 2017/745 (MDR)	Förordningen om medicintekniska produkter

4.1 Medicintekniskt tillämpningsområde

MPMS är en mjukvaruplattform med flera moduler. CE-märkningen med anmält organ nummer 2862 gäller uteslutande de medicintekniska moduler som anges nedan. Övriga moduler distribueras som del av MPMS kommersiella plattform men faller utanför CE-märkningens tillämpningsområde enligt Förordning (EU) 2017/745.

Klassificering	Moduler	CE-märkningens omfattning
Klass IIa (Regel 11)	Image Handling	CE-märkt — NB 2862
Klass I (SaMD)	E-Prescription	Medicinteknisk produkt; reglerad av E-hälsomyndigheten. Ingår ej i NB 2862 CE-märkning.
Utanför MDR:s tillämpningsområde	Third-Party X-Ray Software Integration; Electronic Health Records; Medical History; Periodontal Registration; Treatment Plans; Patient Risk Evaluation; Patient Analysis; Documents; Government Audits; Pre-Assessment Claims; Patient Data Management; Appointments Management; Scheduling and Booking; Financials; Referrals; Quality Management – Incidents	Ej medicintekniska produkter — utanför MDR:s tillämpningsområde

5. Avsett användningsområde

MPMS är avsett som ett verktyg för att stödja beslutsfattande och hantering av patientinformation inom tandvården, samt att innefatta en dental bildmodul för bildinsamling, lagring, bearbetning och diagnostik av dentala bilder.

■ **Observera:** MPMS är ett diagnostiskt stödverktyg. Det ersätter inte oberoende klinisk undersökning eller professionellt omdöme. Behandlande kliniker har det fulla ansvaret för alla diagnos- och behandlingsbeslut.

5.1 Avsedd användare

Legitimerade tandläkare, legitimerade tandhygienister, tandvårdspraktiker och annan personal som assisterar vårdgivaren.

5.2 Avsedd patientpopulation

Tillämplig för alla tandvårdspatienter, oberoende av ålder, kön, vikt och hälsotillstånd. Muntra tillämpar inga begränsningar för patientmålgruppen.

5.3 Indikationer

Vid diagnostiskt bruk används produkten för att diagnostisera och dokumentera tillstånd såsom karies, parodontit, tand- och käkskador, inom ortodonti samt andra tillstånd i allmän- och specialisttandvård.

■ **Varning:** Användaren förstår att diagnosen utförs med hjälp av en PNG-röntgenbild och inte en DICOM-bild.

■ **Varning:** Vid granskning av diagnostiska bilder, utför en systematisk undersökning av samtliga bilder i serien. Var uppmärksam på bekräftelsebias — undvik att enbart fokusera på områden med misstänkt patologi.

5.4 Kontraindikationer

Inga kända kontraindikationer.

5.5 Biverkningar

Primär oönskad effekt är felaktig diagnos som leder till felaktig behandling och/eller medicinering. Inga sådana händelser har noterats i kliniska studier eller post-market-uppföljning hittills. Risknivån bedöms som acceptabel.

5.6 Lagring

MPMS är inte en förbrukningsvara och har ingen hållbarhetstid. Produktens livslängd fortgår så länge tekniken är relevant för kliniskt behov. MPMS har en garanterad livslängd på 5 år per licensavtal, förnybar genom programuppdateringar och supportavtal.

5.7 Säkerhetsegenskaper

MPMS är kliniskt utvärderat för att inte negativt påverka patientsäkerheten när det används enligt avsett ändamål av legitimerad tandvårdspersonal. Systemet styr inte behandling direkt utan stödjer beslut genom att visa patientinformation och diagnostiska bilder. Primära risker rör **presentation av ofullständig, ändrad eller saknad information**.

Riskreducerande principer:

- **Tillgänglighet** – relevanta data och bilder finns tillgängliga vid behov.
- **Spårbarhet** – alla åtgärder kan kopplas till specifik användare enligt lagkrav.
- **Korrekthet** – skydd mot datakorruption/förlust via automatiska backuper, säkra åtkomster och redundant drift.
- **Integritet/sekretess** – rollbaserad åtkomst och efterlevnad av GDPR och gällande cybersäkerhetsstandarder.

Ingen särskild utbildning krävs för säker användning, men stöd och dokumentation tillhandahålls.

■ **Varning:** Användaren förstår att diagnosen utförs med hjälp av en PNG-röntgenbild och inte en DICOM-bild.

5.8 Prestandaegenskaper

MPMS stödjer diagnostiskt beslutsfattande genom att användaren kan:

- Registrera och läsa strukturerade journaler,
- Hämta, visa och bearbeta dentala bilder,
- Dokumentera diagnoser och behandlingsbeslut.

Bildmodulen möjliggör:

- Bildinhämtning via kompatibla röntgenenheter,
- Lagring/organisering av PNG- och JPEG-filer,
- **Zoom, beskärning, rotation, spegelvändning och linjär mätning.**

■ **Observera:** MPMS stödjer bildformaten PNG och JPEG. Bilder i format som inte stöds avvisas automatiskt av systemet och blir inte tillgängliga för diagnostik.

5.9 Förväntade kliniska fördelar

- Förbättrat diagnostiskt stöd via bildverktyg (zoom, rotera, mäta).
- Mer träffsäker behandlingsplanering och uppföljning via strukturerade data och tidsjämförelser.
- Minskad felrisk genom mindre manuell hantering och färre systemspridningar.
- Snabb åtkomst till patientinformation, även vid akuta situationer, via säker molnplattform.
- Bättre patientutfall (mindre smärta, färre komplikationer, ökad livskvalitet).

6. Installation



WARNING!

The X-ray imaging system must be properly calibrated according to the Installation instructions! Inferior image quality could cause a risk of misdiagnosis or malpractice.

Innan kliniskt bruk måste installation ske enligt installationsanvisningarna.

Installation görs på en eller flera datorer i nätverk, eventuellt kopplade till en gemensam server som lagrar röntgendatabas och bilder. Varje behandlingsrum har en arbetsstation med sensorer/kameror och nödvändig tredjepartsprogramvara (drivrutiner). I Muntra lagras inställningar centralt; arbetsstationer kan ha lokala tillägsinställningar.

Välj rätt plugin för ansluten utrustning. Drivrutiner och plugin kan ha extra inställningar (t.ex. bildförbättring). Justeringar, kalibrering av röntgensystem och bildskärmskalibrering ska utföras enligt anvisningarna innan klinisk användning.

Se även installation, klinikinställningar och användarinställningar.

■ **Observera:** En lista över kompatibel bildutrustning (sensorer, kameror) finns i installationsanvisningarna. Använd enbart bildenheter som har bekräftad kompatibilitet med MPMS. Kontakta Muntra AB innan du använder utrustning som inte finns på listan.



WARNING!

MPMS relies on a stable internet connection for optimal performance. Poor or unstable connectivity may lead to delayed response times, unsaved data, limited access to external systems, and reduced image quality. Always ensure a reliable internet connection to avoid disruption and ensure safe, accurate clinical use.

6.1 IT & Informationssäkerhet



WARNING!

While MPMS implements robust security measures, users are responsible for maintaining a secure working environment. Always follow best practices for IT security, including using strong passwords, locking your device when unattended, avoiding suspicious links or downloads, and reporting any unusual activity. User vigilance is essential to ensure patient data remains protected.

Muntra prioriterar informationssäkerhet och följer branschpraxis. Åtkomst kräver MFA och verifieras mot centrala autentiseringstjänster. All kommunikation är krypterad.

Ingen känslig patientdata lagras lokalt; all behandling sker i Muntras molninfrastruktur hos certifierade leverantörer. Behörigheter hanteras centralt av klinikadministratör i enlighet med GDPR och övriga regelverk.

6.2 Systemkrav

För att säkerställa säker och effektiv användning av MPMS gäller följande minimikrav:

Bildskärmskrav för diagnostisk bildgranskning:

- Minsta skärmupplösning: 1280 × 800 pixlar
- Rekommenderad skärmstorlek för diagnostisk bildgranskning: ≥ 19 tum
- Placera arbetsstationen så att direkt ljus och reflexer på skärmen minimeras vid diagnostisk bildgranskning
- Låt bildskärmen värmas upp i minst 5 minuter innan diagnostisk bildgranskning utförs

Webbläsare och anslutning:

- En uppdaterad webbläsare som stöds (se <https://support.muntra.se> för aktuell lista)
- Stabil internetanslutning krävs (MPMS är en molnbaserad applikation)

Bildinhämtning (CaptureBackend):

- Windows-arbetsstation med .NET Framework 4.7.2 eller senare
- Kompatibel bildutrustning (se avsnitt 6 för enheter som stöds)

7. Bruksanvisning



WARNING!

Using MPMS with software, hardware and/or internet-connection that do not comply with Muntra's System requirements may cause information in MPMS to be corrupted or wrongly perceived and thus influence the user's decision in healthcare negatively.

FÖRSIKTIGHET

Säkerhetskopior körs för närvarande nattetid, inte i realtid.

Nedan beskrivs grundfunktioner. Utseende/funktion kan variera beroende på inställningar och utrustning. All patientdata i exemplen är fiktiv.

7.1 Patienthantering

Skapa nya patienter, sök, redigera personuppgifter m.m.

7.1.1 Patientsökning

Sökning finns alltid tillgänglig. Sök på namn, personnummer, adress, postnr, ort, telefon eller patient-ID. Ange minst två tecken. Välj patient genom att klicka på raden. Pilen i sökfältet visar dina 8 senaste sökningar.

7.2 Tidsbokning

Planering, schemaläggning, bokningar och kallelser, t.ex.:

- återbesökspåminnelser,
- skapa/redigera/ta bort bokningar,
- schemalägga e-post, SMS och brev för att öka närvaro.

Se tidshantering.

7.3 Behandling

Planering, genomförande och uppföljning.

7.3.1 Behandlingsplanering

Formulera plan för att förbättra patientens hälsa; patientunderlag och koppling till ersättningshantering. Se behandlingsplanering.

7.3.2 Journalhantering



CAUTION!

Always control/check the patient's medical history before starting a treatment.

Skapa, lagra, redigera och ta bort journal enligt gällande lagar/regler. Se journalhantering.

7.3.3 E-recept

Skapa och skicka elektroniska recept (gäller utvalda marknader). Se e-recept.

7.3.4 Remisser

Dela remisser säkert mellan vårdgivare i MPMS, inkl. konsultationssvar. Se remisser.

7.3.5 Röntgen



CAUTION!

Functions for image analysis, diagnosis, measurements and approval must only be used by a licensed healthcare practitioner, such as a dentist or a dental hygienist. Otherwise, there is a risk of misdiagnosis or malpractice.

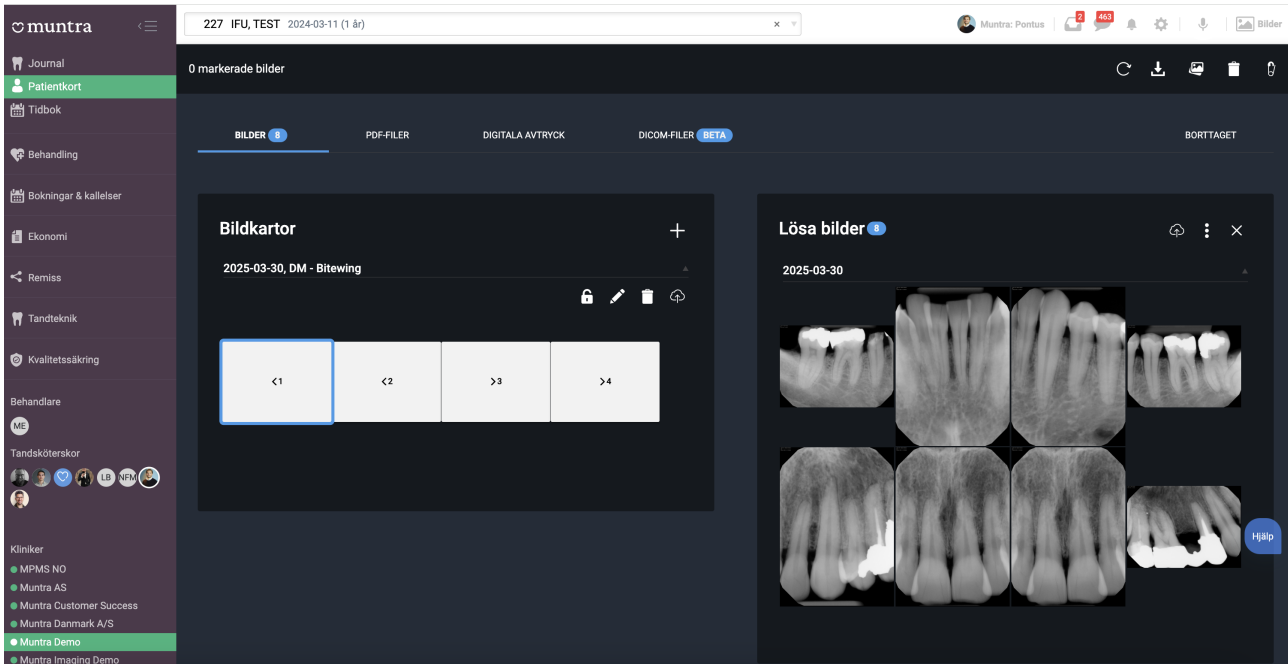
Sömlös integration mot röntgenprogram samt egen bildinfångning/hantering.

■ **Varning:** Användaren förstår att diagnosen utförs med hjälp av en PNG-röntgenbild och inte en DICOM-bild.

■ **Varning:** Om en tagen bild är av otillräcklig diagnostisk kvalitet (t.ex. på grund av rörelseoskärpa, felaktig exponering eller positioneringsfel) ska bilden tas om innan den används för kliniskt beslutsfattande.

■ **Varning:** Vid nätverksavbrott buffras tagna bilder lokalt på arbetsstationen. Bekräfta att alla bilder har laddats upp till servern innan sessionen avslutas.

7.3.5.1 Röntgen-UI



Öppna via bildikonen uppe till höger (gäller vald patient).

- Vänster kolumn: strukturerade bildscheman (mounts).
- Höger kolumn: enskilda bilder.

Dubbeltklicka för att öppna en bild.

7.3.5.2 Bildmanipulering



Verktögsfältet ovanför bilden + sidomeny till vänster innehåller bl.a. zoom, rotera, spegelvänd, beskär och mät.

■ **Varning:** Kontrollera alltid bildens orientering (vänster/höger, överkäke/underkäke) innan bilden används för diagnostik eller behandlingsplanering. Använd rotations- och spegelvändningsverktygen för att korrigera orienteringen vid behov.

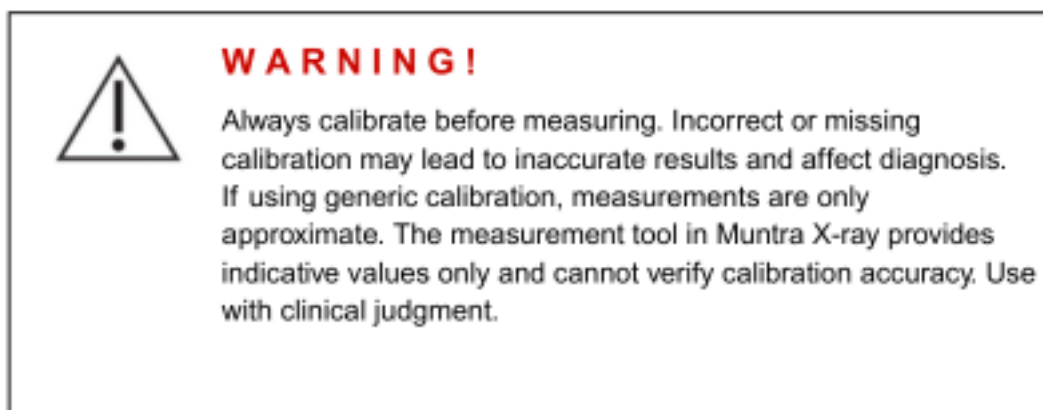
I toppmenyn:

-  **Rotera:** varje klick roterar 90° medurs.
-  **Spegelvänd:** horisontellt eller vertikalt.
-  **Zoom:** klicka zoom-ikonen eller använd mushjulet.
-  **Mät:** klicka och dra en linje; längd visas på bilden.

I vänstermenyn:

-  **Justera:** ljusstyrka, kontrast, mättnad, inversion, gråskala (dragreglage i realtid).
-  **Beskär:** markera område och bekräfta.
-  **Rita:** välj linjetjocklek/färg (om tillgängligt) och dra fritt på bilden.

7.3.5.3 Kalibrera en bild



Klicka på kalibreringsikonen. Klicka och dra en referenslinje över bilden. Ange verklig längd i dialogrutan; värdet används för att kalibrera mätningar i bilden.

7.3.6 Filhantering

MPMS möjliggör snabb och säker lagring/säkerhetskopiering av dokument (t.ex. behandlingshistorik, ekonomi, myndighetskommunikation). Se filhantering.

7.4 Ekonomi

Hantering av ersättningar, fakturor och betalningar. Alla transaktioner återspeglas i organisationens bokföring/rapportering.

7.4.1 Ersättningshantering (Claims)

Stöd för att ansöka om subventioner/ersättningar hos relevanta myndigheter. Se ersättningshantering.

7.4.2 Fakturering

Direktbetalningar och fakturor; hantering av kundfordringar, förskott m.m. Se fakturering.

7.4.3 Bokföring

Fullt stöd för generering av bokföringsunderlag enligt lokala regler. Se bokföring.

7.4.4 Rapportering

Enkla och transparenta rapporter för att förbättra kliniken prestation. Se rapportering.

7.5 Övrigt

7.5.1 Inköp/Partners (Sourcing)

Tillgång till Muntras partnernätverk (t.ex. betal- och fakturatjänster). Modulen möjliggör hantering av dessa. Se sourcing.

8. Fel- och incidentrapportering

Om olycka/incident inträffar vid användning av MPMS, med skada på patient eller användare, eller om en situation uppstår där skada skulle kunna uppstå, ska Muntra AB omedelbart informeras för utredning och eventuell myndighetsrapportering.

Syftet med bruksanvisningen är att ge tillräcklig beskrivning för säker och effektiv användning. Det är viktigt att alla användare har läst och följer säkerhetsföreskrifterna. Meddela Muntra AB om fel eller brister upptäcks i dokumentet.

Användarstöd ges primärt av Muntra AB via telefon, e-post, chatt eller fjärruppkoppling.

8.1 Rapportering av allvarliga incidenter

Alla allvarliga incidenter vid användning av Muntra Journal ska rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet i det land där incidenten inträffat.

Enligt MDR (EU) 2017/745 avses bl.a. incident som direkt eller indirekt lett, kan ha lett eller kan leda till:

- dödsfall för patient, användare eller annan person,
- tillfällig eller permanent allvarlig försämring av hälsotillstånd,
- allvarligt hot mot folkhälsan.

I Sverige är behörig myndighet Läkemedelsverket (www.mpa.se).

8.2 Fel i ansluten utrustning

Olika leverantörers utrustning (sensorer, kameror m.m.) kan anslutas. Om utrustning inte kan anslutas eller inte fungerar: kontrollera först att den stöds och är korrekt installerad enligt installationsanvisningarna. Kontakta sedan leverantören/återförsäljaren för felsökning. Vid misstänkt fel i applikationen – kontakta Muntra AB.

8.3 Programfel (applikationsfel)

Vid applikationsfel visas ett felmeddelande med felkod. Informera Muntra AB för felsökning och produktförbättring. Alla applikationsfel loggas.

Vanliga fel beskrivs och löses i Muntras felhantering där så är möjligt.

9. Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Beskrivning av ändring	Godkänd av
Rev0	2019-10-23	Första utgåvan av IFU	Niels Rask-Andersen
Rev1	2020-11-18	Uppdaterat avsett användningsområde, tillagd installationsvägledning	Niels Rask-Andersen
Rev2	2021-07-05	Tillagd CE-märkning, förtydligad märkning, uppdaterade säkerhetsföreskrifter	Niels Rask-Andersen
Rev3	2022-05-19	Reviderad med medicinska symboler, uppdaterad produktbeskrivning	Niels Rask-Andersen
Rev4	2025-03-30	Övergång från MDD till MDR, tillagd säkerhets- & prestandainformation samt nyttobeskrivning	Pontus Green
Rev5	2026-02-22	Tillagd PNG/DICOM-ansvarsfriskrivning (avsnitt 2, 5.3, 5.7, 7.3.5). Tillagda ISO 14971-riskkontroller: diagnostiskt stödverktyg (5), bekräftelsebias-varning (5.3), stödda bildformat (5.8), kompatibel utrustning (6), bildkvalitet/omtagning (7.3.5), nätverksbuffring (7.3.5), bildorientering (7.3.5.2).	Pontus Green

Revisionsnr	Datum	Beskrivning av ändring	Godkänd av
Rev6	2026-03-01	Tillagd identifiering av anmält organ (avsnitt 4). Tillagt medicintekniskt tillämpningsområde och modulklassificering (avsnitt 4.1). Tillagda försiktighetsåtgärder (avsnitt 2). Tillagda bildskärms- och systemkrav (avsnitt 6.2). Tillagt uttalande om mjukvarans livslängd (avsnitt 5.6).	Pontus Green